從 ESKF 到不變誤差與切群濾波器

以矩陣形式撰寫的手冊，並以 `kf-toy` 教學範例佐證

審閱稿 3 — 圖表由 `results/teaching` 產生（4 個種子、12 s、`kf_teaching-v2`）

本手冊涵蓋的內容

本手冊以同一個估測問題——IMU 傳遞加上載體速度與航向修正——依序走過五種表述。每一步只改動少數幾個矩陣，濾波器的其餘部分維持不變；每一章只列出被改動的矩陣，接著用教學範例的圖表把改動的效果顯示出來。任何一章都不依賴之後的章節。

為什麼要一階一階走，而不是一步跳到終點。 終點是切群（tangent group）上的等變濾波器（equivariant filter），它與教科書上的 ESKF 同時在四個彼此獨立的面向上不同：IMU 如何積分、誤差如何定義、偏差如何參數化、狀態有多大。若只做一次兩者的 A/B 比較，無法分辨指標上的差異來自這四者中的哪一個。因此本手冊把各個配方（recipe）排成階梯，每一階只改動其中一項、保留先前的選擇；而範例中的等價測試證實每一階沒有改動其他東西（例如 Step3 與縮減版切群濾波器 C15A 在 10^{-8} 內完全一致）。右不變誤差那一章既是一個可獨立使用的濾波器——即固定重力的不變 EKF，可直接當作「不變 ESKF」使用——也是缺了它、切群那一章就得同時改動三件事的關鍵一階。

階段	配方	新增內容	這一階唯一隔離的變因	範例顯示什麼	章
ESKF	Step1	名義流、誤差向量、$\boldsymbol{F}$、$\boldsymbol{Q}$、Joseph 更新、重置	—（基準）	模型相符時，基準濾波器是一致的	1
ESKF + 伽利略流	Step2	單一矩陣指數取代 Euler；$\boldsymbol{F}$ 中出現 Γ 區塊	IMU 積分公式；誤差定義不變	保持輸入下精確；輸入取樣成為剩餘誤差	2
不變誤差狀態	Step3, Step4	擴展位姿上的右不變誤差；物理 Jacobian 與重置 Jacobian	誤差定義（Step3），再來是偏差參數化（Step4）；流不變	傳遞不再依賴姿態估測值	3
切群上的 EqF	Step5A, C15A Step5B, C15B	含虛擬部分的 9 維偏差；約束處理；中點輸出	以 $\boldsymbol{b}_\nu$ 擴展狀態（5A 對 Step4）；僅改一列輸出（B 對 A）	常數耦合；如何把 $\boldsymbol{b}_\nu$ 保持為零；改一列輸出會改變什麼	4, 5
迭代求解器	GN, LM 適用所有配方	固定先驗的 MAP；KF 即第一步 Gauss–Newton	線性化次數；先驗、概似與座標卡不變	大誤差回復；迭代下輸出變體趨於一致	6
結語	—	模型失配下的診斷	模型，而非幾何	NEES 與覆蓋率能揭露 cost 與 NIS 看不見的問題	7

符號、運算子 $[\cdot]_\times$、Γ_1, Γ_2、Ad, ad、所有分數共用的物理誤差座標卡，以及共同實驗設定，都整理在 附錄 A，並在首次使用處加上連結。兩個約定貫穿全文：t 是時間，h 是一個傳遞區間的長度；帶帽符號表示估測值，不帶帽表示真值。

目錄

本手冊涵蓋的內容 1
1 誤差狀態卡爾曼濾波器（Step1） 3
1.1 保持輸入下的名義傳遞 3
1.2 誤差定義：載體座標系姿態，其餘皆為加法 3
1.3 離散轉移與程序雜訊 3
1.4 量測更新與重置 4
1.5 此座標卡下的量測 Jacobian 4
1.6 範例中的 Step1 4
2 使用伽利略流的 ESKF（Step2） 5
2.1 把導航狀態寫成矩陣 5
2.2 保持的 IMU 輸入就是單一矩陣指數 5
2.3 轉移矩陣多出偏差敏感度區塊 6
2.4 精確性買到了什麼、沒買到什麼 6
3 不變誤差狀態（Step3、Step4） 7
3.1 為什麼是這一步，為什麼是現在 7
3.2 Retract 與 local 7
3.3 物理 Jacobian 8
3.4 重置 Jacobian 8
3.5 新座標卡下的離散轉移 8
3.6 右不變誤差及其動態 9
3.7 Step4：隨狀態移動的偏差座標 9
3.8 範例中的 Step1–Step4 9
4 切群上的 EqF（Step5A、C15A） 10
4.1 為什麼要擴展狀態 10
4.2 TG 誤差動態：常數耦合 11
4.3 TG 的 retraction 與物理 Jacobian 11
4.4 約束 11
4.5 C15：縮減嵌入 12
4.6 範例中的 Step3、Step4、Step5A、C15A 13
5 輸出近似：中點（C-star）輸出（Step5B、C15B） 14
5.1 不變座標卡下的載體速度量測 14
5.2 餘項的階數 14
5.3 範例中的 A 對 B（KF） 15
6 迭代求解器：作為固定先驗 MAP 的 GN 與 LM 15
6.1 KF 更新就是一步 Gauss–Newton 15
6.2 後驗共變異數 15
6.3 為什麼先驗必須保持固定 16
6.4 範例中所有配方的 GN/LM 16
7 解讀診斷指標：當模型是錯的 17
7.1 Cost 不等於真相 17
7.2 未建模的偏差跳變 17
7.3 完整 3 維速度對前向速度 + NHC 17
附錄 A： 共同基礎：狀態、運算子與量尺 19
A.1 狀態、座標系與 IMU 模型 19
A.2 運算子 19
A.3 物理座標卡與分數 19
A.4 共同實驗 20
附錄 B： 符號對應程式碼 20
附錄 C： 重新產生圖表 21
附錄 D： 平均指標，4 個種子，12 s 21

1 誤差狀態卡爾曼濾波器（Step1）

狀態為 $(R, v, p, \boldsymbol{b}_g, \boldsymbol{b}_a)$，IMU 模型見 A.1；反對稱矩陣 $[\cdot]_\times$ 與級數 Γ_1, Γ_2 定義於 A.2。本章寫下之後每一章都會修改的五個矩陣。

1.1 保持輸入下的名義傳遞

在長度為 h 的一個區間內，使用區間內保持、且已扣除偏差的輸入 $w = \tilde{w} - \hat{\boldsymbol{b}_g}$、$a = \tilde{a} - \widehat{\boldsymbol{b}_a}$，Euler ESKF 的傳遞為

$$\begin{bmatrix} R^+ \\ v^+ \\ p^+ \\ \boldsymbol{b}_g^+ \\ \boldsymbol{b}_a^+ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R\exp(h[w]_\times) \\ v + hg + hRa \\ p + hv + \frac{1}{2}h^2 g + \frac{1}{2}h^2 Ra \\ \boldsymbol{b}_g \\ \boldsymbol{b}_a \end{bmatrix}. \tag{1}$$

1.2 誤差定義：載體座標系姿態，其餘皆為加法

真值狀態是估測值被 15 維向量 $\delta\boldsymbol{x} = (\delta\boldsymbol{\theta}, \delta v, \delta p, \delta\boldsymbol{b}_g, \delta\boldsymbol{b}_a)$ 擾動後的結果：

$$\begin{bmatrix} R \\ v \\ p \\ \boldsymbol{b}_g \\ \boldsymbol{b}_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{R}}\exp([\delta\boldsymbol{\theta}]_\times) \\ \hat{v} + \delta v \\ \hat{p} + \delta p \\ \hat{\boldsymbol{b}_g} + \delta\boldsymbol{b}_g \\ \widehat{\boldsymbol{b}_a} + \delta\boldsymbol{b}_a \end{bmatrix}. \tag{2}$$

這是**左**（載體座標系）擾動。它與所有分數使用的物理誤差向量（A.3）相同，因此 Step1 在計分前不需要任何座標轉換。

1.3 離散轉移與程序雜訊

在 式 2 的座標下把 式 1 線性化：

$$\boldsymbol{F}_{\text{Step1}} = \begin{bmatrix} \exp(-h[w]_\times) & 0 & 0 & -h\Gamma_1(-hw) & 0 \\ -h\hat{\boldsymbol{R}}[a]_\times & \boldsymbol{I}_3 & 0 & 0 & -h\hat{\boldsymbol{R}} \\ -\frac{1}{2}h^2\hat{\boldsymbol{R}}[a]_\times & h\boldsymbol{I}_3 & \boldsymbol{I}_3 & 0 & -\frac{1}{2}h^2\hat{\boldsymbol{R}} \\ 0 & 0 & 0 & \boldsymbol{I}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boldsymbol{I}_3 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

連續白雜訊 $\boldsymbol{n} = (\boldsymbol{n}_g, \boldsymbol{n}_a, \boldsymbol{n}_{bg}, \boldsymbol{n}_{ba})$ 經由

$$\boldsymbol{G} = \begin{bmatrix} -\boldsymbol{I}_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\hat{\boldsymbol{R}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boldsymbol{I}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boldsymbol{I}_3 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{Q}_c = \begin{bmatrix} \sigma_g^2\boldsymbol{I}_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_a^2\boldsymbol{I}_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{bg}^2\boldsymbol{I}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{ba}^2\boldsymbol{I}_3 \end{bmatrix}, \tag{4}$$

進入系統，而離散程序共變異數把在時刻 $t \in [0, h]$ 注入的雜訊搬運到區間末端：

$$\boldsymbol{Q} = \int_0^h \boldsymbol{\Phi}(h, t)\boldsymbol{G}(t)\boldsymbol{Q}_c\boldsymbol{G}(t)^\top\boldsymbol{\Phi}(h, t)^\top \,\mathrm{d}t. \tag{5}$$

範例以三點 Gauss 求積計算 式 5；測試將其與積分白加速度的解析結果比對：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{Q}_{vv} & \boldsymbol{Q}_{vp} \\ \boldsymbol{Q}_{pv} & \boldsymbol{Q}_{pp} \end{bmatrix} = \sigma_a^2 \begin{bmatrix} h\boldsymbol{I}_3 & \frac{1}{2}h^2\boldsymbol{I}_3 \\ \frac{1}{2}h^2\boldsymbol{I}_3 & \frac{1}{3}h^3\boldsymbol{I}_3 \end{bmatrix}. \tag{6}$$

引擎從不顯式計算 $\boldsymbol{F}\boldsymbol{P}\boldsymbol{F}^\top + \boldsymbol{Q}$。它維護平方根 $\boldsymbol{L}$，$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{L}^\top$，並壓縮

$$[\boldsymbol{F}\boldsymbol{L} \;\; \boldsymbol{N}] \xrightarrow{\text{QR}} \boldsymbol{L}^+, \qquad \boldsymbol{N}\boldsymbol{N}^\top = \boldsymbol{Q}, \tag{7}$$

因此半正定性在結構上就獲得保證。

1.4 量測更新與重置

對殘差 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{z} - \boldsymbol{y}(\hat{\boldsymbol{x}})$，其中預測量測為 $\boldsymbol{y}$、Jacobian 為 $\boldsymbol{H}$、雜訊為 $\boldsymbol{V}$：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{S} \\ \boldsymbol{K} \\ \delta\boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{P}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{H}\boldsymbol{P}\boldsymbol{H}^\top + \boldsymbol{V} \\ \boldsymbol{P}\boldsymbol{H}^\top\boldsymbol{S}^{-1} \\ \boldsymbol{K}\boldsymbol{r} \\ (I - \boldsymbol{K}\boldsymbol{H})\boldsymbol{P}(I - \boldsymbol{K}\boldsymbol{H})^\top + \boldsymbol{K}\boldsymbol{V}\boldsymbol{K}^\top \end{bmatrix}. \tag{8}$$

修正量以 式 2 收回（retract）到名義狀態。由於姿態誤差是繞著**舊**估測值定義的，共變異數必須搬運到新估測值上：

$$\boldsymbol{P}^+ = \boldsymbol{J}\boldsymbol{P}'\boldsymbol{J}^\top, \qquad \boldsymbol{J}_{\text{exact}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{J}_r(\delta\boldsymbol{\theta}) & 0 \\ 0 & \boldsymbol{I}_{12} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{J}_{\text{1st}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_3 - \frac{1}{2}[\delta\boldsymbol{\theta}]_\times & 0 \\ 0 & \boldsymbol{I}_{12} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{J}_{\text{textbook}} = \boldsymbol{I}_{15}, \tag{9}$$

其中 $\boldsymbol{J}_r(\delta\boldsymbol{\theta}) = \Gamma_1(-\delta\boldsymbol{\theta})$ 是 SO(3) 的右 Jacobian。範例中的所有配方都使用精確形式；一階近似的誤差大小繪於 第 2 章。

1.5 此座標卡下的量測 Jacobian

令 $\hat{v}_B = \hat{\boldsymbol{R}}^\top\hat{v}$ 為預測的載體速度、$\boldsymbol{l}$ 為槓桿臂、$\boldsymbol{h}_\theta$ 為安裝 x 軸的偏航角對 $\delta\boldsymbol{\theta}$ 的導數：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{H}_{\text{vel}} \\ \boldsymbol{H}_{\text{pos}} \\ \boldsymbol{H}_{\text{yaw}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [\hat{v}_B]_\times & \hat{\boldsymbol{R}}^\top & 0 & 0 & 0 \\ -\hat{\boldsymbol{R}}[\boldsymbol{l}]_\times & 0 & \boldsymbol{I}_3 & 0 & 0 \\ \boldsymbol{h}_\theta^\top & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{10}$$

1.6 範例中的 Step1

基準情境是 `matched_heading`（A.4）：固定偏差、雜訊相符、每 0.2 s 一次航向量測。

> **如何解讀 NEES、NIS 與覆蓋率**
> 濾波器除了回報估測值，也回報誤差共變異數 $\boldsymbol{P}$；問題在於 $\boldsymbol{P}$ 是否誠實。**正規化估測誤差平方**（normalized estimation error squared）把真實誤差（在範例中可取得）與該共變異數相比，
>
> $$\text{NEES}_{15} = \boldsymbol{e}^\top\boldsymbol{P}_{\text{phys}}^{-1}\boldsymbol{e}, \tag{11}$$
>
> 其中 $\boldsymbol{e}$ 是 A.3 定義的 15 維物理誤差。若誤差為共變異數 $\boldsymbol{P}$ 的高斯分布，則 NEES_{15} 服從 15 個自由度的 χ^2 分布、平均值為 15；範例回報的是其時間平均除以 15，因此**一致**（consistent）的濾波器會落在 1 附近，大於 1 表示濾波器**過度自信**（其 $\boldsymbol{P}$ 相對實際誤差太小），小於 1 表示**保守**。NEES 完全不說明誤差有多小——一個濾波器可以 RMSE 很低而 NEES 為 70，也可以 RMSE 很高而 NEES 為 1。**正規化創新平方**（normalized innovation squared）是同一構造套用在量測殘差上，$\text{NIS} = \boldsymbol{r}^\top\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{r}$，$\boldsymbol{S}$ 取自 式 8；它不需要真值，對 3 維速度的平均值為 3，但它只看得到量測看得到的部分。**覆蓋率**（coverage）是某一分量的真實誤差落在其 $\pm 1.96\sigma$ 區間內的時間比例；理想值為 0.95。時間樣本彼此相關，因此這些都是診斷指標，而非顯著性檢定。



圖 1 Step1 KF 位置誤差，種子 0。誤差維持在速度雜訊與先驗所決定的 0.1–0.3 m 水準。

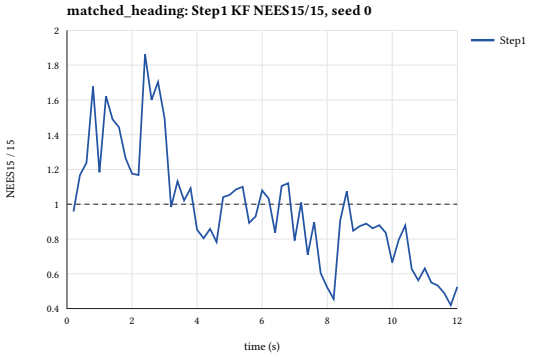


圖 2 Step1 KF 的 NEES15/15 隨時間變化，種子 0。它在 1 附近波動；四個種子的平均為 0.954。

四個種子的平均，Step1 KF：位置 RMSE 0.179 m、姿態 RMSE 0.0162 rad、NEES15/15 0.954、速度 NIS 2.90（3 個自由度）。

一句話總結

ESKF 就是五個矩陣：流 式 1、座標卡 式 2、轉移 式 3 與雜訊 式 4–式 5、更新 式 8、重置 式 9。當雜訊與模型和資料相符時，它是一致的（NEES ≈ 1、NIS ≈ 3）。

2 使用伽利略流的 ESKF（Step2）

Step2 保留座標卡 式 2、更新 式 8 與重置 式 9。它取代了流 式 1，因此也取代了轉移 式 3。把導航狀態寫成單一矩陣，就能看出新的流為何是精確的。

2.1 把導航狀態寫成矩陣

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} R & v & p \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathrm{SE}_2(3) \subset \mathbb{R}^{5\times 5}, \qquad \boldsymbol{X}_1\boldsymbol{X}_2 = \begin{bmatrix} R_1R_2 & R_1v_2 + v_1 & R_1p_2 + p_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{12}$$

乘積把旋轉複合起來，並搬運兩個向量。伽利略群 $\mathrm{SGal}(3)$ 在 $(2,3)$ 位置多了一個時間項；正是這一項使得速度能在單一指數內耦合進位置。

2.2 保持的 IMU 輸入就是單一矩陣指數

把保持的載體輸入放進一個時間變化率為單位值的矩陣：

$$\boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} [w]_\times & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \exp(h\boldsymbol{W}) = \begin{bmatrix} \exp(h[w]_\times) & h\Gamma_1(hw)a & h^2\Gamma_2(hw)a \\ 0 & 1 & h \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{13}$$

封閉形式來自於 $\boldsymbol{W}^k$ 的速度欄為 $[w]_\times^{k-1}a$、位置欄為 $[w]_\times^{k-2}a$；乘上 $1/k!$ 求和後恰好得到 A.2 的 Γ 級數。把重力當作左因子，作用在區間起點時間項為零的狀態上，

$$\boldsymbol{X}^+ = \underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_3 & hg & -\frac{1}{2}h^2 g \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{重力}} \boldsymbol{X} \underbrace{\exp(h\boldsymbol{W})}_{\text{保持的載體輸入}}, \tag{14}$$

展開即得 Step2 的流

$$\begin{bmatrix} R^+ \\ v^+ \\ p^+ \\ \boldsymbol{b}_g^+ \\ \boldsymbol{b}_a^+ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R\exp(h[w]_\times) \\ v + hg + hR\Gamma_1(hw)a \\ p + hv + \tfrac{1}{2}h^2 g + h^2 R\Gamma_2(hw)a \\ \boldsymbol{b}_g \\ \boldsymbol{b}_a \end{bmatrix}. \tag{15}$$

與 式 1 對照：Euler 只保留每個級數的 $k=0$ 項，$\Gamma_1 \approx \boldsymbol{I}_3$、$\Gamma_2 \approx \tfrac{1}{2}\boldsymbol{I}_3$。對區間內為常數的載體輸入，式 15 對任意 h 都精確；數學測試在 $h = 0.5\ \mathrm{s}$、$\omega_z = 2\ \mathrm{rad/s}$、$f_x = 3\mathrm{m/s}^2$ 下驗證此事。

2.3 轉移矩陣多出偏差敏感度區塊

在同一座標卡下對 式 15 微分：

$$\boldsymbol{F}_{\text{Step2}} = \begin{bmatrix} \exp(-h[w]_\times) & 0 & 0 & -h\Gamma_1(-hw) & 0 \\ -\hat{\boldsymbol{R}}[h\Gamma_1 a]_\times & \boldsymbol{I}_3 & 0 & -h^2\hat{\boldsymbol{R}}\boldsymbol{D}_1 & -h\hat{\boldsymbol{R}}\Gamma_1 \\ -\hat{\boldsymbol{R}}[h^2\Gamma_2 a]_\times & h\boldsymbol{I}_3 & \boldsymbol{I}_3 & -h^3\hat{\boldsymbol{R}}\boldsymbol{D}_2 & -h^2\hat{\boldsymbol{R}}\Gamma_2 \\ 0 & 0 & 0 & \boldsymbol{I}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boldsymbol{I}_3 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{D}_i = \frac{\partial(\Gamma_i(\boldsymbol{\varphi})a)}{\partial \boldsymbol{\varphi}}\Big|_{\boldsymbol{\varphi}=hw}. \tag{16}$$

相對於 式 3 有兩個區塊改變：加速度計偏差那一欄改以 Γ_1, Γ_2 旋轉而非 $\boldsymbol{I}_3, \tfrac{1}{2}\boldsymbol{I}_3$；陀螺儀偏差那一欄現在經由 $\boldsymbol{D}_1, \boldsymbol{D}_2$ 影響到速度與位置（陀螺儀偏差會讓積分後的加速度傾斜）。$\boldsymbol{G}$ 與 式 5 不變。

2.4 精確性買到了什麼、沒買到什麼

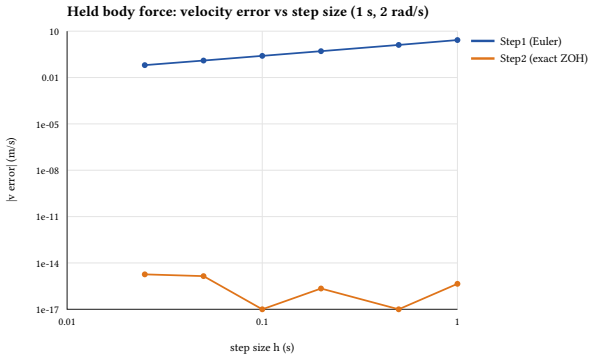


圖 3 以 2 rad/s 旋轉的常數載體力，積分 1 s。Step2 在每個步長下都精確（下限為捨入誤差）；Step1 以一階收斂。



圖 4 載體力為 $3\cos 1.7t$。兩個配方現在都帶有輸入取樣誤差。保持**中點**樣本可讓 Step2 以二階收斂；保持左端樣本則不行。

一旦真實訊號在樣本之間變化，瓶頸就不再是積分公式，而是對區間內輸入的描述。把精確的 ZOH 套用在錯誤的樣本上，仍然只有一階。

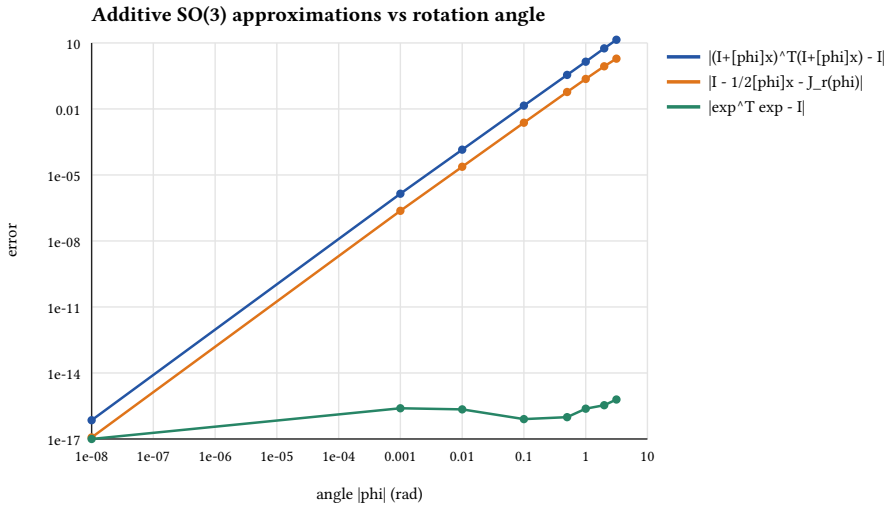


圖 5　加法式旋轉近似對角度的誤差。$I + [\varphi]_\times$ 以二次方失去正交性；一階重置 $I - \frac{1}{2}[\varphi]_\times$ 以三次方偏離 $\boldsymbol{J}_r$，從 0.1 rad 起就看得見；exp 保持正交至機器精度。

在 40 Hz 的範例情境下，兩個配方無法區分（KF，四個種子平均）：`matched_heading` 0.179 對 0.181 m、`pure_dr` 0.962 對 0.963 m、NEES15/15 0.954 對 0.953。差異存在於步長掃描之中。

> **一句話總結**
> Step2 = Step1，但流換成單一指數 式 13–式 14、轉移換成 式 16。誤差定義不動。

3 不變誤差狀態（Step3、Step4）

3.1 為什麼是這一步，為什麼是現在

第 2 章 改變了 IMU 的積分方式，而不動誤差定義 式 2。本章反過來：保留 Step2 的流，只改變 15 維向量 $\delta\boldsymbol{x}$ 的**意義**。有兩個理由說明這一階本身就值得存在，還有一個理由說明它為何放在這個位置。

作為濾波器，結果就是固定重力的右不變 EKF——常被稱為不變 ESKF。它的賣點直接寫在矩陣裡：誤差動態的姿態列與速度列不再依賴姿態估測值（見下文 式 24），因此錯誤的姿態不會污染自身的傳遞。這個性質正是 `pure_dr` 情境設計來探測的。

作為階梯的一階，Step3 就是 第 4 章 的切群濾波器拿掉虛擬偏差的結果；範例以 Step3 與 C15A 在 10^{-8} 內一致來證明這一點。若手冊從 Step2 直接跳到 Step5A，比較時會同時改動誤差定義、偏差參數化與狀態維度，任何指標都無法歸因於其中任何一項。Step3 隔離誤差定義；Step4 接著隔離偏差參數化；第 4 章 隔離狀態擴展。

改變 $\delta\boldsymbol{x}$ 的意義會迫使我們回答三個 ESKF 從不需要問的記帳問題，因為在左座標卡下它們的答案都很平凡（恆等或近乎恆等）。這三個問題先在 第 3.2 節–第 3.4 節 回答，使 第 3.6 節 的不變誤差可以立即使用。

3.2 Retract 與 local

為什麼需要。 卡爾曼更新 式 8 產生的是一個**向量** $\delta\boldsymbol{x}$；估測器的狀態卻是一個旋轉矩陣加四個向量。必須有東西把向量變成狀態（以套用修正），也必須有東西把兩個狀態變成一個向量（以計算計分用的誤差 $\boldsymbol{e}$、之後執行 GN/LM、以及用有限差分檢查 Jacobian）。在 ESKF 裡這就是 式 2，只是從未被命名。一旦允許向量代表別的意義，這兩個映射就必須明確寫下，而濾波器裡的其他每一個矩陣都是它們的導數。

座標卡（chart）是狀態與向量之間一對互逆的映射，$\boldsymbol{x} = \mathrm{retract}(\hat{\boldsymbol{x}}, \delta)$ 與 $\delta = \mathrm{local}(\hat{\boldsymbol{x}}, \boldsymbol{x})$。式 2 是左座標卡。**右不變**座標卡則從左側乘上 5×5 矩陣 式 12：

$$\boldsymbol{X} = \exp(\boldsymbol{\xi}^\wedge)\hat{\boldsymbol{X}}, \qquad \boldsymbol{\xi}^\wedge = \begin{bmatrix} [\boldsymbol{\xi}_\theta]_\times & \boldsymbol{\xi}_v & \boldsymbol{\xi}_p \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \exp(\boldsymbol{\xi}^\wedge) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{E} & \Gamma_1(\boldsymbol{\xi}_\theta)\boldsymbol{\xi}_v & \Gamma_1(\boldsymbol{\xi}_\theta)\boldsymbol{\xi}_p \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{17}$$

其中 $\boldsymbol{E} = \exp\big([\boldsymbol{\xi}_\theta]_\times\big)$，因此

$$\begin{bmatrix} R \\ v \\ p \\ \boldsymbol{b}_g \\ \boldsymbol{b}_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{E}\hat{\boldsymbol{R}} \\ \boldsymbol{E}\hat{v} + \Gamma_1(\boldsymbol{\xi}_\theta)\boldsymbol{\xi}_v \\ \boldsymbol{E}\hat{p} + \Gamma_1(\boldsymbol{\xi}_\theta)\boldsymbol{\xi}_p \\ \hat{\boldsymbol{b}_g} + \delta\boldsymbol{b}_g \\ \widehat{\boldsymbol{b}_a} + \delta\boldsymbol{b}_a \end{bmatrix}. \tag{18}$$

Step3 中偏差仍為加法；Step4 也會改動偏差（式 26）。

3.3 物理 Jacobian

為什麼需要。座標卡改變後，Step3 共變異數的元素 P_{44} 不再是 A.3 意義下的「x 向速度誤差的變異數」：原生座標 $\boldsymbol{\xi}_v$ 把速度與估測值的世界座標系旋轉混在一起。要拿 Step3 與 Step1 比較、對同一真值計算 NEES、或畫出 z 位置的 $\pm 1.96\sigma$ 區間，都必須先把共變異數搬到同一個約定好的座標卡。沒有這個矩陣，各配方會以不同的單位計分，任何排名都沒有意義。

原生共變異數 $\boldsymbol{P}$ 現在活在 $\boldsymbol{\xi}$ 座標中，而所有分數都活在物理座標卡（A.3）。一階下 $\delta\boldsymbol{x} = \boldsymbol{J}_{\text{phys}}\boldsymbol{\xi}$，其中

$$\boldsymbol{J}_{\text{phys}} = \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{R}}^\top & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -[\hat{v}]_\times & \boldsymbol{I}_3 & 0 & 0 & 0 \\ -[\hat{p}]_\times & 0 & \boldsymbol{I}_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boldsymbol{I}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boldsymbol{I}_3 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{P}_{\text{phys}} = \boldsymbol{J}_{\text{phys}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{J}_{\text{phys}}^\top. \tag{19}$$

$\hat{\boldsymbol{R}}^\top$ 區塊說的是：世界座標系的旋轉擾動等於載體座標系的擾動再轉回去；$-[\hat{v}]_\times$、$-[\hat{p}]_\times$ 區塊說的是：世界座標系的旋轉也會移動速度與位置。在此座標卡下對角的原生 $\boldsymbol{P}$，對應到的是**有相關性**的物理共變異數。數學測試對所有配方以中央有限差分檢查 式 19。

3.4 重置 Jacobian

為什麼需要。更新前的共變異數描述的是**繞著舊估測值**的擾動。更新把估測值移動了一個有限的 δ；切空間跟著移動，舊估測值的擾動與新估測值上同樣大小的擾動不是同一個向量。對左座標卡而言，差異只出現在姿態區塊，就是 式 9 的 $\boldsymbol{J}_r(\delta\boldsymbol{\theta})$，教科書常把它省略；第 2 章 的 SO(3) 圖顯示被省略的項隨修正量以三次方成長。在右不變座標卡下，差異會耦合姿態、速度與位置，因此再也不能忽略；而且同一個矩陣會在 第 6 章 的 GN/LM 每一次迭代中被套用。

修正 δ 之後，共變異數重新以新估測值為中心表示。對兩種座標卡：

$$\boldsymbol{J}_{\text{reset}}^{\text{left}} = \begin{bmatrix} \Gamma_1(-\delta\boldsymbol{\theta}) & 0 \\ 0 & \boldsymbol{I}_{12} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{J}_{\text{reset}}^{\text{right}} = \begin{bmatrix} \sum_{k\geq 0} \operatorname{ad}\frac{(\boldsymbol{\xi}_{\text{nav}})^k}{(k+1)!} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{I}_6 \end{bmatrix}, \tag{20}$$

其中 ad 見 A.2。兩者都是有限映射，而非一階近似。

3.5 新座標卡下的離散轉移

範例不另外推導第二個轉移矩陣，而是把物理座標卡的結果做共軛：

$$\boldsymbol{F}_{\text{native}} = \boldsymbol{J}_{\text{phys}(\hat{\boldsymbol{x}}^+)}^{-1}\,\boldsymbol{F}_{\text{phys}}\,\boldsymbol{J}_{\text{phys}(\hat{\boldsymbol{x}})}, \qquad \boldsymbol{Q}_{\text{native}} = \boldsymbol{J}_{\text{phys}(\hat{\boldsymbol{x}}^+)}^{-1}\,\boldsymbol{Q}_{\text{phys}}\,\boldsymbol{J}_{\text{phys}(\hat{\boldsymbol{x}}^+)}^{-\top}. \tag{21}$$

因此在線性化精度內，Step3 傳遞的物理共變異數與 Step2 相同；結果上的差異來自誤差定義，而非積分。

3.6 右不變誤差及其動態

把誤差定義為真值與估測擴展位姿之間的群差，真值在左：

$$\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{X}\hat{\boldsymbol{X}}^{-1} = \begin{bmatrix} R\hat{\boldsymbol{R}}^{\top} & v - R\hat{\boldsymbol{R}}^{\top}\hat{v} & p - R\hat{\boldsymbol{R}}^{\top}\hat{p} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\xi} = \operatorname{Log}(\boldsymbol{\eta}). \tag{22}$$

一階下 $\boldsymbol{\xi}_\theta$ 是**世界座標系**的姿態誤差，且 $\boldsymbol{\xi}_v \approx v - \boldsymbol{E}\hat{v}$、$\boldsymbol{\xi}_p \approx p - \boldsymbol{E}\hat{p}$——即座標卡 式 17。沿 IMU 流微分，並帶入偏差誤差 $\delta\boldsymbol{b}_g = \boldsymbol{b}_g - \hat{\boldsymbol{b}_g}$、$\delta\boldsymbol{b}_a = \boldsymbol{b}_a - \hat{\boldsymbol{b}_a}$，得到 $\dot{\boldsymbol{\xi}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{G}\boldsymbol{n}$，兩者並列如下：

$$\boldsymbol{A}_{\text{left (Step1/2)}} = \begin{bmatrix} -[w]_\times & 0 & 0 & -\boldsymbol{I}_3 & 0 \\ -\hat{\boldsymbol{R}}[a]_\times & 0 & 0 & 0 & -\hat{\boldsymbol{R}} \\ 0 & \boldsymbol{I}_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{23}$$

$$\boldsymbol{A}_{\text{right-invariant (Step3)}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\hat{\boldsymbol{R}} & 0 \\ [g]_\times & 0 & 0 & -[\hat{v}]_\times\hat{\boldsymbol{R}} & -\hat{\boldsymbol{R}} \\ 0 & \boldsymbol{I}_3 & 0 & -[\hat{p}]_\times\hat{\boldsymbol{R}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{24}$$

請看兩個 9×9 導航區塊（左上）。在左座標卡下它們含有輸入 w、a 與估測值 $\hat{\boldsymbol{R}}$。在右不變座標卡下它們只含 $[g]_\times$ 與 $\boldsymbol{I}_3$。估測值被移到了偏差欄與雜訊矩陣中，

$$\boldsymbol{G}_{\text{Step3}} = \begin{bmatrix} -\hat{\boldsymbol{R}} & 0 & 0 & 0 \\ -[\hat{v}]_\times\hat{\boldsymbol{R}} & -\hat{\boldsymbol{R}} & 0 & 0 \\ -[\hat{p}]_\times\hat{\boldsymbol{R}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boldsymbol{I}_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boldsymbol{I}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\operatorname{Ad}_{\hat{\boldsymbol{X}}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_6\\0\end{bmatrix} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{I}_6 \end{bmatrix}, \tag{25}$$

其中 Ad 見 A.2。由此得到兩個結果，也正是下方圖表要測試的：姿態列不再依賴當前的姿態估測值，因此大的姿態誤差不會污染自身的傳遞；世界座標系的量測得到簡單的 Jacobian（用於 第 5 章）。

3.7 Step4：隨狀態移動的偏差座標

Step3 保留加法式偏差，因此 式 24 中它們的耦合欄仍帶有 $\hat{\boldsymbol{R}}$、$\hat{v}$、$\hat{p}$。Step4 改變**偏差**的座標卡：

$$\begin{bmatrix}\delta\boldsymbol{b}_g\\ \delta\boldsymbol{b}_a\end{bmatrix} = \operatorname{Ad}^{-1}_{\hat{\boldsymbol{R}},\hat{v}}\ \boldsymbol{J}_{-\operatorname{ad}}(\boldsymbol{\xi}_{\theta v})\ \begin{bmatrix}\boldsymbol{\xi}_{bg}\\ \boldsymbol{\xi}_{ba}\end{bmatrix}, \qquad \operatorname{Ad}_{\hat{\boldsymbol{R}},\hat{v}} = \begin{bmatrix}\hat{\boldsymbol{R}} & 0\\ [\hat{v}]_\times\hat{\boldsymbol{R}} & \hat{\boldsymbol{R}}\end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{J}_{-\operatorname{ad}}(\boldsymbol{\xi}) = \sum_{k\ge 0}\frac{(-\operatorname{ad}(\boldsymbol{\xi}))^k}{(k+1)!}, \tag{26}$$

使用 Ad、ad 的 6×6 限制。其物理 Jacobian 在偏差區塊帶有 $\operatorname{Ad}^{-1}_{\hat{\boldsymbol{R}},\hat{v}}$，其重置 Jacobian 是 $\left[\begin{smallmatrix}\operatorname{ad}(\boldsymbol{\xi}_{\text{nav}}) & 0\\ \operatorname{ad}(\boldsymbol{\xi}_b) & \operatorname{ad}(\boldsymbol{\xi}_{\theta v})\end{smallmatrix}\right]$ 的 15×15 級數。偏差的不確定性以與導航誤差相同的移動座標系表示。

3.8 範例中的 Step1–Step4

能區分各座標卡的情境是 `pure_dr`（只有 IMU 與載體速度；全域偏航角不可觀測），並以 `heading_dropout` 作為對照。

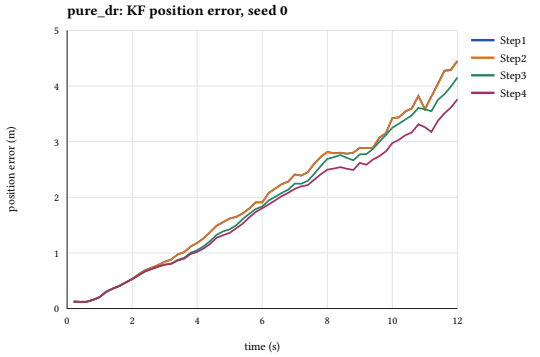


圖 6 `pure_dr`，KF，種子 0。四個配方的位置誤差都在成長；在此種子上 Step3 與 Step4 低於 Step1/2。

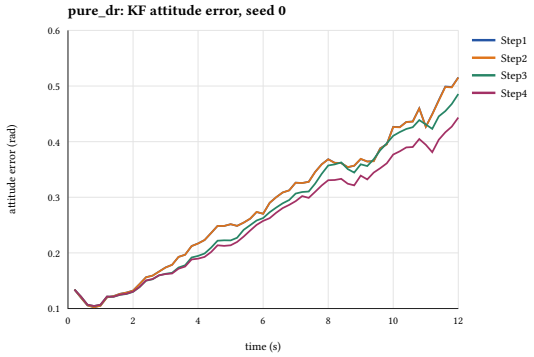


圖 7 `pure_dr`，KF 姿態誤差，種子 0。不可觀測的偏航角漂移；在此種子上不變座標卡漂移較少。

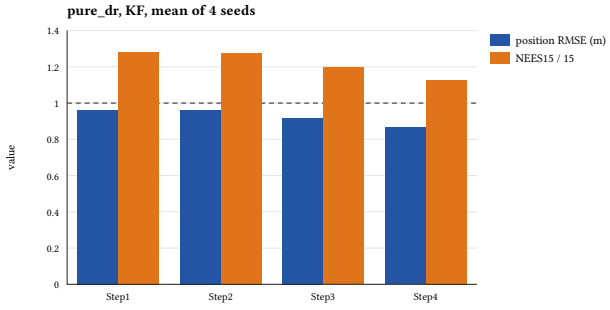


圖 8 `pure_dr`，KF，四個種子平均。Step1–4 的位置 RMSE 為 0.96 / 0.96 / 0.92 / 0.87 m；NEES15/15 為 1.28 / 1.28 / 1.20 / 1.13。全部過度自信；不變座標卡較輕微。

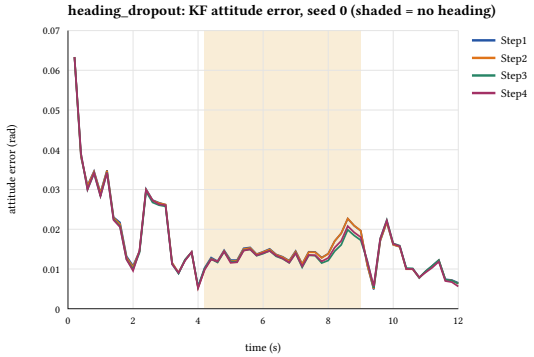


圖 9 `heading_dropout`，KF 姿態誤差。在陰影窗口內四者漂移相同，航向回來時一起回復：沒有任何座標卡能補上缺失的資訊。

解讀這些圖

`pure_dr` 的差異是真實的，但很小，四個種子無法建立排名。這些圖支持的是：當姿態觀測不佳時，右不變誤差改善**一致性**，因為其傳遞 式 24 不依賴姿態估測值。它不改善**可觀測性**。

一句話總結

不變誤差 = 把估測值從 $\boldsymbol{A}$ 的導航區塊移出，放進偏差欄與雜訊欄（式 24–式 25）。讀取與搬運共變異數需要 式 19 與 式 20。Step4 進一步重新表示偏差（式 26）。

4 切群上的 EqF（Step5A、C15A）

4.1 為什麼要擴展狀態

在 式 24 中，偏差欄 $-\hat{\boldsymbol{R}}$、$-[\hat{v}]_\times \hat{\boldsymbol{R}}$、$-[\hat{p}]_\times \hat{\boldsymbol{R}}$ 正是 $-\mathrm{Ad}_{\hat{\boldsymbol{X}}}$ 的前兩個欄區塊。若偏差是完整的 9 維向量 $\boldsymbol{b} = (\boldsymbol{b}_g, \boldsymbol{b}_a, \boldsymbol{b}_\nu)$，與導航代數的三列全部配對，耦合就會是完整的 $-\mathrm{Ad}$；再把偏差誤差以被 Ad 移動的座標系表示，耦合就成為常數 $-\boldsymbol{I}_9$。這就是切群 $\mathrm{TG} = \mathrm{SE}_2(3) \ltimes \mathfrak{se}_2(3)$，狀態為 $(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{b}) \in \mathbb{R}^{18}$。

第三個區塊 $\boldsymbol{b}_\nu$ 是**虛擬的**：代數的位置列沒有對應的感測器。它以類似速度的項進入流：

$$\begin{bmatrix} R^+ \\ v^+ \\ p^+ \\ \boldsymbol{b}_g^+ \\ \boldsymbol{b}_a^+ \\ \boldsymbol{b}_\nu^+ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R\exp(h[w]_\times) \\ v + hg + hR\Gamma_1(hw)a \\ p + hv + \tfrac{1}{2}h^2 g + h^2 R\Gamma_2(hw)a - hR\Gamma_1(hw)\boldsymbol{b}_\nu \\ \boldsymbol{b}_g \\ \boldsymbol{b}_a \\ \boldsymbol{b}_\nu \end{bmatrix}, \tag{27}$$

亦即 TG 濾波器建模的是 $\dot{p} = v - R\boldsymbol{b}_\nu$。物理上 $\boldsymbol{b}_\nu \equiv 0$；本章其餘部分討論濾波器該如何知道這件事。

4.2 TG 誤差動態：常數耦合

以伴隨搬運載體輸入，

$$\boldsymbol{u} = \mathrm{Ad}_{\widehat{\boldsymbol{X}}} \begin{bmatrix} w \\ a \\ -\widehat{\boldsymbol{b}_\nu} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ g \\ \hat{v} \end{bmatrix}. \tag{28}$$

TG 座標卡下 18×18 的連續誤差動態為

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{TG}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{\mathrm{nav}} & -\boldsymbol{I}_9 \\ 0 & \mathrm{ad}(\boldsymbol{u}) \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{A}_{\mathrm{nav}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ [g]_\times & 0 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{I}_3 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{G}_{\mathrm{TG}} = \begin{bmatrix} -\mathrm{Ad}_{\widehat{\boldsymbol{X}}}\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_6 \\ 0 \end{bmatrix} & 0 \\ 0 & \mathrm{Ad}_{\widehat{\boldsymbol{X}}}\begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_6 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix}. \tag{29}$$

與 式 24 對照，導航到偏差的耦合現在是 $-\boldsymbol{I}_9$：沒有 $\hat{\boldsymbol{R}}$、$\hat{v}$、$\hat{p}$。對狀態的依賴移進了偏差區塊 $\mathrm{ad}(\boldsymbol{u})$ 與 $\boldsymbol{G}$。範例以 RK4 積分 式 29 得到 $\boldsymbol{F}$，並以 Simpson 法則積分雜訊欄。

4.3 TG 的 retraction 與物理 Jacobian

TG retraction 的偏差部分是 式 26 的 9×9 版本：

$$\begin{bmatrix} \delta\boldsymbol{b}_g \\ \delta\boldsymbol{b}_a \\ \delta\boldsymbol{b}_\nu \end{bmatrix} = \mathrm{Ad}_{\widehat{\boldsymbol{X}}}^{-1}\ \boldsymbol{J}_{-\mathrm{ad}}(\boldsymbol{\xi}_{\mathrm{nav}})\ \boldsymbol{\xi}_b, \qquad \boldsymbol{J}_{\mathrm{phys}}^{\mathrm{TG}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{J}_{\mathrm{phys}}^{\mathrm{nav}} & 0 \\ 0 & \mathrm{Ad}_{\widehat{\boldsymbol{X}}}^{-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{18\times 18}, \tag{30}$$

其中 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{phys}}^{\mathrm{nav}}$ 是 式 19 的 9×9 區塊。物理座標卡現在有 18 個元素，最後三個是載體座標系下的 $\delta\boldsymbol{b}_\nu$。

4.4 約束

取問題最容易顯現的最簡單情形：先驗導航為恆等、修正量為 $\delta p = (\delta p_x, 0, 0)$ 與 $\delta\boldsymbol{b}_g = (0, \delta b_y, 0)$，且原生 TG 修正量的建構使其**一階**虛擬擾動為零。有限 retraction 式 30 則給出

$$\boldsymbol{b}_\nu^{\mathrm{new}} = -\frac{1}{2}[\delta p]_\times \delta\boldsymbol{b}_g, \tag{31}$$

一個二階的非零虛擬偏差。曲面 $\boldsymbol{b}_\nu = 0$ 在 TG retraction 下不是不變的：任何同時觸及位置與陀螺儀偏差的有限修正都會離開它。

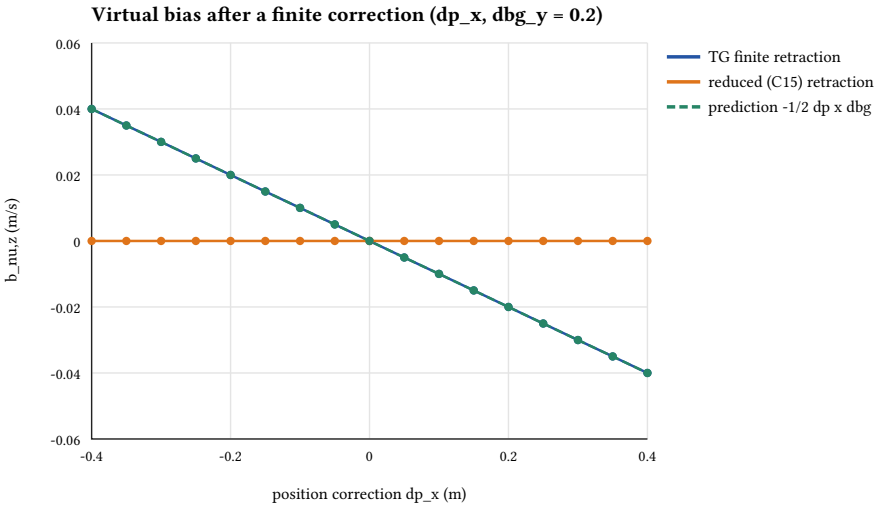


圖 10 `constraints.csv`。TG 有限 retraction 精確遵循 式 31（虛線為預測）；縮減版 C15 的 retraction 維持為零。這只是所推導的子空間，不是全域性的陳述。

四種操作常被混為一談；它們是不同的矩陣：

操作	它做什麼	是貝氏更新嗎？
縮減表示（C15）	狀態中沒有 $\boldsymbol{b}_\nu$；retraction 永不離開曲面	是——是另一個模型
有限雜訊錨定	量測 $\boldsymbol{z}=0$、$\boldsymbol{H}=[0\ 0\ 0\ 0\ 0\ \boldsymbol{I}_3]$、雜訊 $\boldsymbol{V}_a$	是——每次套用都加入證據
一階切向變異數為零	先驗 $\boldsymbol{P}_{\nu\nu}=0$；線性支撐受限	只到一階；式 31 會重新引入 $\boldsymbol{b}_\nu$
硬性平均值鉗制	更新後設 $\widehat{\boldsymbol{b}_\nu}=0$，$\boldsymbol{P}$ 不動	否——平均值與共變異數不一致

4.5 C15：縮減嵌入

C15A 是把 $\boldsymbol{b}_\nu$ 及其列與欄從 TG 刪除後得到的 15 維濾波器。其導航座標卡為 式 17、偏差為加法、流為 式 15——這就是 Step3。`constrainedEmbedding` 測試以相容的 $\boldsymbol{\xi}_b=\boldsymbol{J}_{-\mathrm{ad}}^{-1}\,\mathrm{Ad}\big(\delta\boldsymbol{b}_g,\delta\boldsymbol{b}_a,0\big)$ 把 C15 的修正提升到 TG，並在 $\boldsymbol{b}_\nu=0$ 下驗證兩者在 10^{-9} 內一致：C15 是 TG 限制在約束曲面上的結果，而非其近似。在 `metrics.csv` 中 Step3 與 C15A 在 10^{-8} 內一致。

4.6 範例中的 Step3、Step4、Step5A、C15A

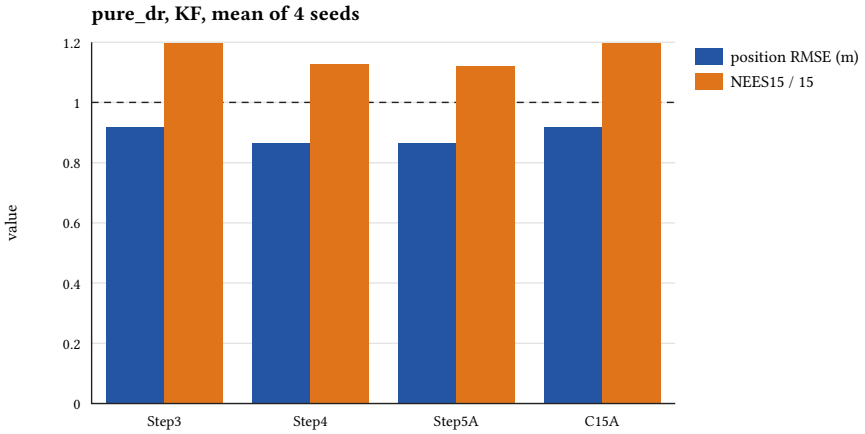


圖 11 `pure_dr`，KF，四個種子平均。Step4 與 Step5A 數值上相近（0.865 對 0.866 m；NEES 1.13 對 1.12）：讓 b_ν 自由的 18 維 TG 在此相對 Step4 增益不多。Step3 = C15A。

錨定研究刻意對 b_ν 使用寬先驗（$0.01 I_3$）使其產生影響，藉此隔離虛擬偏差的處理方式：

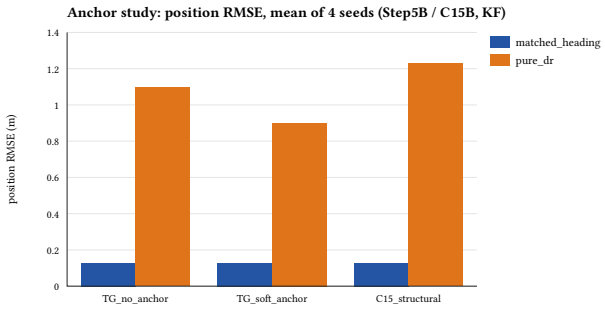


圖 12 位置 RMSE：無錨定的 TG、每 0.2 s 一次 $0.001(m/s)^2$ 錨定的 TG，以及 C15。`matched_heading`：相同。`pure_dr`：1.10 / 0.90 / 1.23 m。

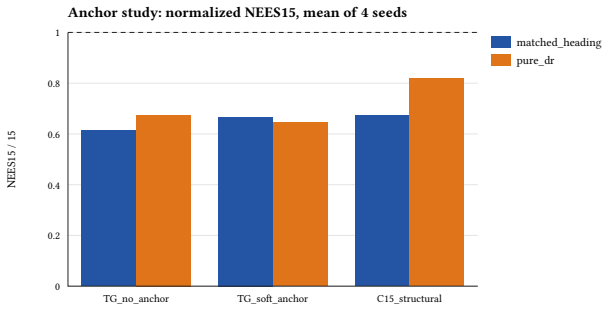


圖 13 同一研究的 NEES15/15：0.61–0.82，全都保守，原因是被放大的先驗。

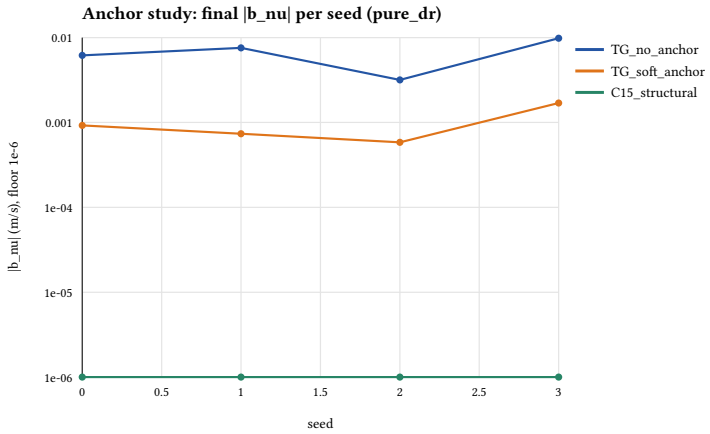


圖 14 `pure_dr` 中每個種子的最終 $|b_\nu|$。無錨定時虛擬偏差漂移到 3–10 × 10^{-3} m/s；錨定使其維持在 10^{-3} 附近；C15 在結構上為零。

錨定研究沒有隔離的東西

C15 同時改變了動態（式 27 中沒有 b_ν 項）、偏差 retraction 與高斯分布族。因此 `pure_dr` 的排序不能只歸因於約束曲面的曲率，而且封存的道路資料參數並未在此重現。

一句話總結
切群以一個沒有感測器的潛在 b_ν 為代價，換得常數的導航到偏差耦合（式 29）。一般而言，有限的 TG 修正會離開 $b_\nu = 0$（式 31）。兩種一致的回應是：加入證據（錨定）或移除該座標（C15）。

5 輸出近似：中點（C-star）輸出（Step5B、C15B）

5.1 不變座標卡下的載體速度量測

速度感測器給出 $z = R^\top v + n$。以當前估測值把殘差旋轉到世界座標系，並以右不變擾動 式 17 展開：

$$r = \hat{R} z - \hat{v} = \hat{R} R^\top v - \hat{v} = E^\top (E\hat{v} + \Gamma_1(\xi_\theta)\xi_v) - \hat{v} = \Gamma_1(-\xi_\theta)\xi_v. \tag{32}$$

一階下 $r = \xi_v$：Jacobian 是常數。再往下一階，

$$\Gamma_1(-\xi_\theta)\xi_v = \xi_v + \frac{1}{2}[\xi_v]_\times \xi_\theta + \dots, \tag{33}$$

把二階項中的 ξ_v 換成觀測到的 r，得到兩種輸出模型

$$\begin{bmatrix} H_A \\ H_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I_3 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2}[r]_\times & I_3 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad V_{\text{world}} = \hat{R} V_{\text{body}} \hat{R}^\top. \tag{34}$$

H_B 就是 C-star（中點）輸出。它是 Step5A 與 Step5B 之間、以及 C15A 與 C15B 之間的唯一差異，且只套用在單趟 KF 的增益列上。

5.2 餘項的階數

對無雜訊的受擾狀態，兩種殘差模型留下不同的餘項：

$$\begin{bmatrix} e_A \\ e_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r - \xi_v \\ r - \xi_v - \frac{1}{2}[r]_\times \xi_\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O(|\xi|^2) \\ O(|\xi|^3) \end{bmatrix}. \tag{35}$$

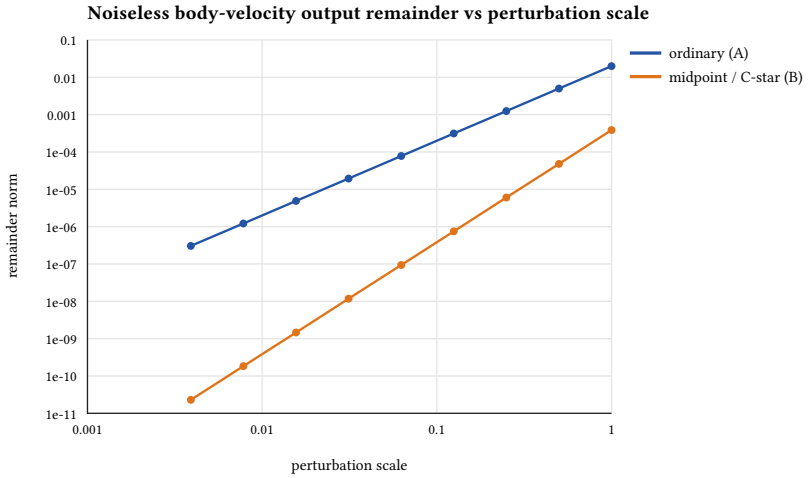


圖 15 `remainder.csv`，方向 1。尺度減半時，一般餘項除以 4，中點餘項除以 8；測試檢查七個方向與五個尺度，比值須落在 4 ± 0.3 與 8 ± 0.4 內。

三次餘項是局部、無雜訊的陳述
有雜訊時，H_B 經由 r 依賴量測值，因此增益變得與資料相關。上述內容並不蘊含整段運行的後驗校準或更低的 RMSE。

5.3 範例中的 A 對 B（KF）

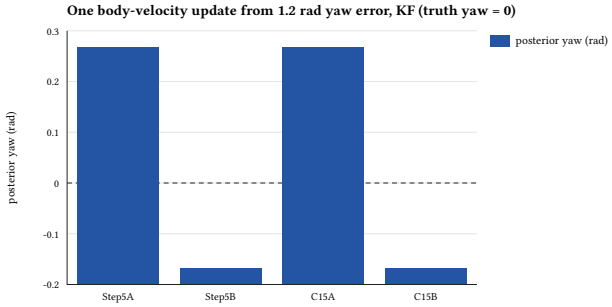


圖 16　從 1.2 rad 偏航誤差出發、速度先驗窄而偏航先驗寬（真值 0）的一次載體速度更新。輸出 A 落在 $+0.27$ rad，輸出 B 落在 -0.17 rad：單步結果不同，兩者皆未收斂。

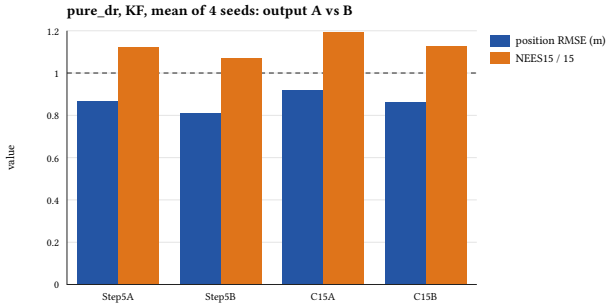


圖 17　`pure_dr`，KF，四個種子平均。B 把位置 RMSE 從 0.866 降到 0.813 m（Step5）、從 0.919 降到 0.861 m（C15），並把 NEES15/15 從 1.12/1.20 帶到 1.07/1.13——在四個種子所能分辨的範圍內。

一句話總結
C-star 只改一列 Jacobian（式 34），其他什麼都不改。它的效果受限於單次線性化所能做到的事。

6 迭代求解器：作為固定先驗 MAP 的 GN 與 LM

上面的每個配方都是單趟濾波器。同一組先驗、概似與座標卡可以用迭代方式求解；本章把 KF 更新寫成該求解器的第一次迭代。

6.1 KF 更新就是一步 Gauss–Newton

在先驗的原生切空間中參數化後驗，並以先驗平方根 L（$P^- = LL^\top$）白化：

$$x(z) = \mathrm{retract}(\hat{x}^-, Lz), \qquad C(z) = \frac{1}{2} z^\top z + \frac{1}{2} r(x(z))^\top V^{-1} r(x(z)). \tag{36}$$

先驗只進入一次，即 $\frac{1}{2} z^\top z$，並保持固定。在當前迭代點線性化殘差，

$$\begin{bmatrix} A \\ B \\ g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{\mathrm{phys}(x)} \; J_{\mathrm{phys}(x)} \; J_{\mathrm{reset}(Lz)} \; L \\ I + A^\top V^{-1} A \\ A^\top V^{-1} r - z \end{bmatrix}, \tag{37}$$

Gauss–Newton 與 Levenberg–Marquardt 的步長為

$$\Delta z_{\mathrm{GN}} = B^{-1} g, \qquad \Delta z_{\mathrm{LM}} = (B + \lambda \, \mathrm{diag}(B))^{-1} g, \tag{38}$$

其中 λ 在試探被拒絕後乘以 10、被接受後除以 3。在 $z = 0$ 處，一步 GN 等於 式 8 的卡爾曼修正（對 B^{-1} 套用矩陣反演引理）：KF 就是第一次迭代。

6.2 後驗共變異數

最後一次被接受的迭代之後，共變異數由未阻尼的資訊矩陣形成，並經最終重置映射一次：

$$\boldsymbol{P}^{+} = \boldsymbol{J}_{\mathrm{reset}(\boldsymbol{L}\boldsymbol{z})}\ \boldsymbol{L}\ \boldsymbol{B}^{-1}\ \boldsymbol{L}^{\top}\ \boldsymbol{J}_{\mathrm{reset}(\boldsymbol{L}\boldsymbol{z})}^{\top}. \tag{39}$$

LM 阻尼穩定搜尋，但從不縮小後驗。停止狀態——`gradient`、`step`、`cost`、`stalled`、`capped`、`time_budget`——逐次更新記錄；只有前三者代表收斂。

6.3 為什麼先驗必須保持固定

若把先驗換成前一次迭代的後驗，就會以更小的 $\boldsymbol{L}$ 再加一次 $\frac{1}{2}\boldsymbol{z}^{\top}\boldsymbol{z}$：同一筆量測在每次迭代都被重複計算，共變異數會塌縮。`gaussian` 測試強制線性情形：KF、GN 與 LM 無論迭代次數為何，都必須回傳 $\boldsymbol{P}^{+} = \left(\boldsymbol{P}^{-1} + \boldsymbol{H}^{\top}\boldsymbol{V}^{-1}\boldsymbol{H}\right)^{-1}$。

6.4 範例中所有配方的 GN/LM

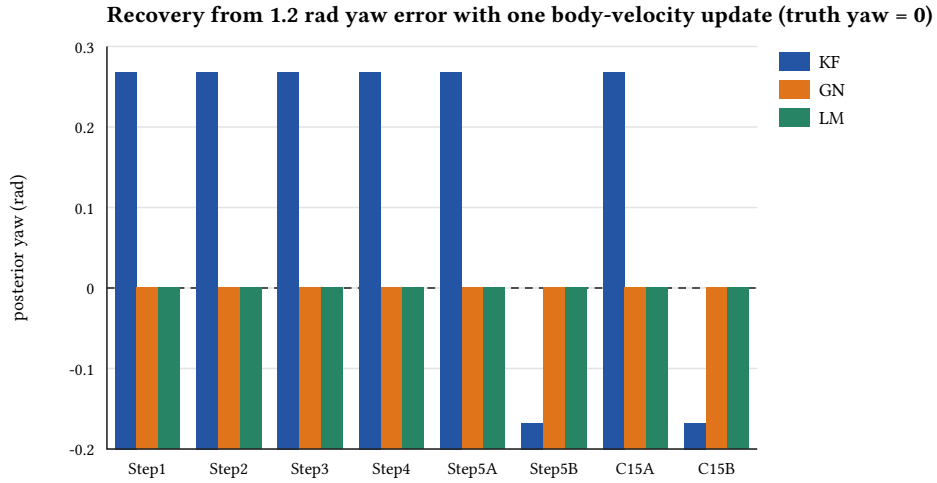


圖 18 `recovery.csv`：第 5 章 的回復問題，涵蓋所有配方與後端。GN 與 LM 花 4–5 次迭代把 cost 從 1020 降到 0.36，每個配方都達到 4×10^{-4} rad；座標卡與輸出變體不再有影響。

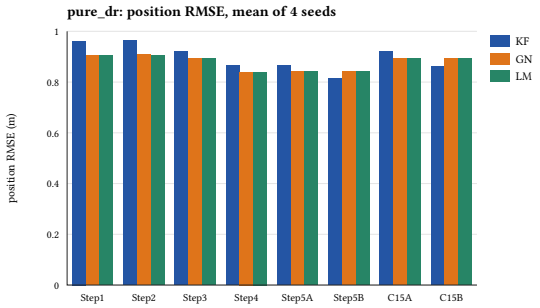


圖 19 `pure_dr`，四個種子平均，所有配方與後端。GN/LM 使 RMSE 降低 3–6%，並讓 A 與 B 完全一致（各列在 10^{-8} 內相同）。

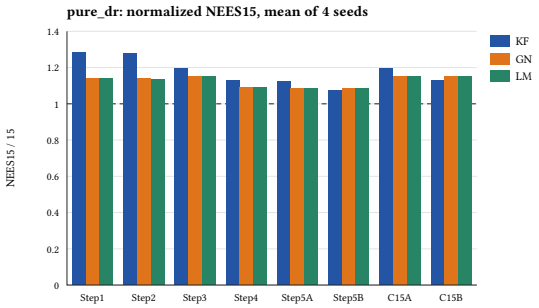


圖 20 `pure_dr` 的 NEES15/15。迭代讓每個配方朝 1 移動 0.05–0.15；沒有一個到達。在 `matched_heading` 中 GN/LM 沒有可量測的改變。

一句話總結

GN/LM = 以相同先驗和更新後的線性化重複卡爾曼步驟（式 37–式 38），然後回報 式 39。它們把所陳述的問題解得更好；但不改變問題的假設。

7 解讀診斷指標：當模型是錯的

7.1 Cost 不等於真相

從先驗偏航角 1.2 rad、真值 0、量測雜訊 0.05 rad 做一次航向更新：

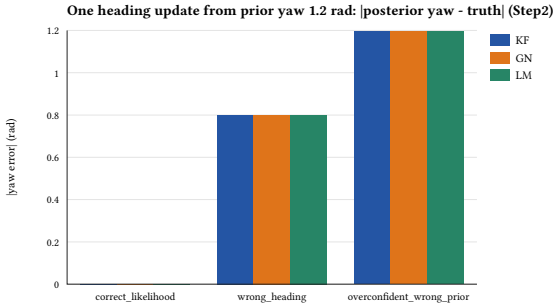


圖 21　後驗偏航誤差。正確的概似：0.0015 rad。航向偏置 0.8 rad：濾波器落在 0.80，也就是資料所說的位置。過度自信的先驗（10^{-5}rad^2）：正確的量測被忽略，殘留 1.195 rad。

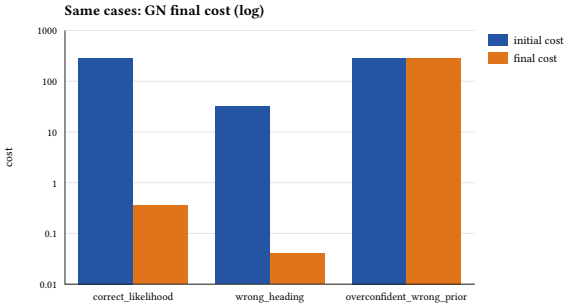


圖 22　相同案例的 GN cost 前後值。航向錯誤的案例最終 cost **最低**（0.04）：最佳化器完美地解了它的問題。過度自信的案例幾乎不動（288 → 287）。

每個配方與後端都出現完全相同的數字：沒有任何座標卡或求解器能掩蓋錯誤的假設。

7.2 未建模的偏差跳變

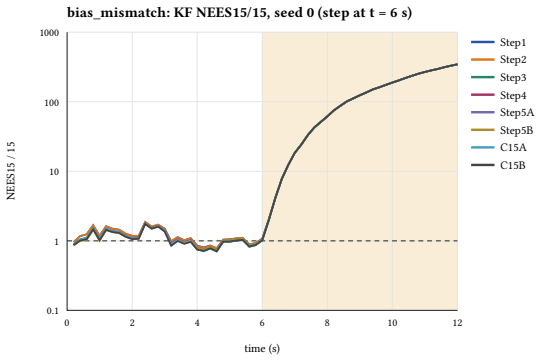


圖 23　在 6 s 時陀螺儀 z 軸 +0.12 rad/s 跳變、濾波器中偏差隨機漫步為零之後的 NEES15/15。所有配方到 12 s 時都升到約 300：共變異數凍結而誤差持續成長。

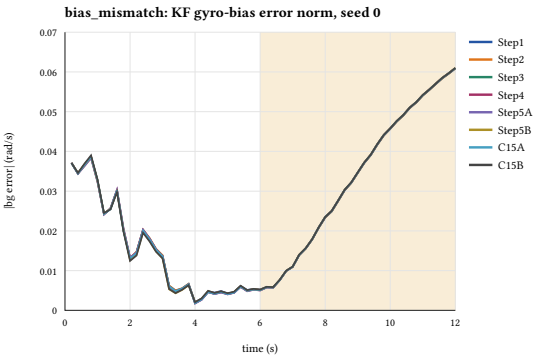


圖 24　陀螺儀偏差誤差範數：濾波器緩慢跟上跳變（6 s 後仍殘留 0.05 rad/s），因為其程序模型說偏差不會動。

`metrics.csv` 對每個配方與後端都回報 NEES15/15 ≈ 72。不變座標卡、切群與迭代求解器全都給出相同答案，因為它們都沒有觸及程序雜訊模型。

7.3 完整 3 維速度對前向速度 + NHC

Step2，真值側向載體速度為 0 或 0.6 m/s，航向始終可用，各速度通道變異數 $0.0025(m/s)^2$。NHC 變體使用同一個帶雜訊的前向樣本，並把側向與垂直通道設為零。

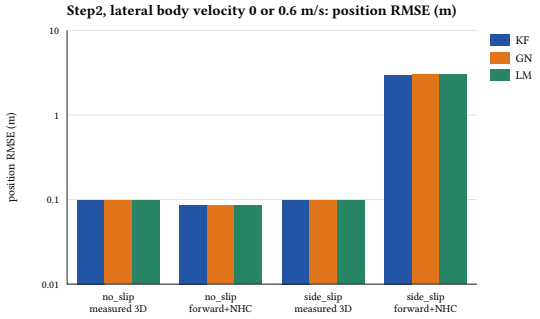


圖 25　對數尺度。無側滑時 NHC 是有效的約束且略有幫助（0.086 對 0.099 m）。側滑 0.6 m/s 時 NHC 的概似是錯的：2.98 m。

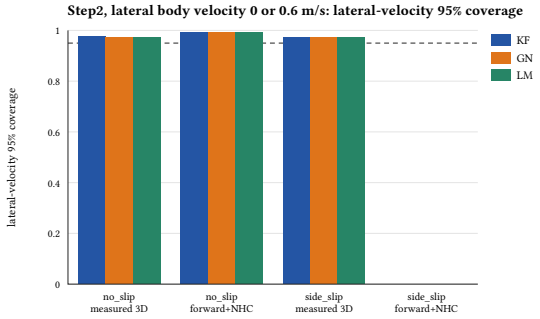


圖 26　側向速度的 95% 覆蓋率。量測 3 維：0.97。NHC 無側滑：0.99。NHC 有側滑：0.00——在側向上自信地錯了。

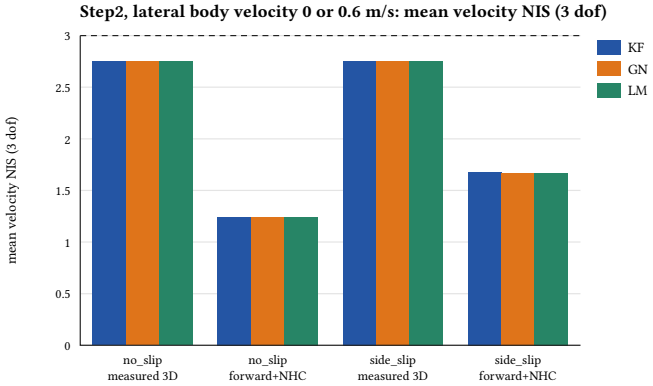


圖 27　平均速度 NIS（3 個自由度）。NHC 即使錯誤也會**降低** NIS（1.2–1.7 對 2.75），因為其三個通道中有兩個在建構上無雜訊；單靠 NIS 不會標示出這個失效。對真值的覆蓋率則會。

一句話總結

對真值的 NEES 與覆蓋率能揭露模型失配；cost 與 NIS 不能。解方——偏差隨機漫步、量測模型中的側滑——在模型裡，不在幾何裡。

附錄 A： 共同基礎：狀態、運算子與量尺

A.1 狀態、座標系與 IMU 模型

世界座標系 W 與載體（IMU）座標系 B；R 把載體座標映到世界座標。重力是固定參數。

$$\boldsymbol{x} = \big(R, v, p, \boldsymbol{b}_g, \boldsymbol{b}_a\big), \qquad R \in \mathrm{SO}(3), \quad v, p \in \mathbb{R}^3 \text{ (world)}, \quad \boldsymbol{b}_g, \boldsymbol{b}_a \in \mathbb{R}^3 \text{ (body)}, \tag{40}$$

$$g = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -9.81 \end{bmatrix} \text{（固定參數）}. \tag{41}$$

IMU 樣本是載體座標系下的陀螺儀 $\tilde{w}$ 與比力 $\tilde{a}$，帶有白雜訊 $\boldsymbol{n}$ 與隨機漫步偏差：

$$\begin{bmatrix} \tilde{w} \\ \tilde{a} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w \\ a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{b}_g \\ \boldsymbol{b}_a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{n}_g \\ \boldsymbol{n}_a \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{b}}_g \\ \dot{\boldsymbol{b}}_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{n}_{bg} \\ \boldsymbol{n}_{ba} \end{bmatrix}. \tag{42}$$

時間為 t；一個傳遞區間的長度為 h。帶帽符號表示估測值；同一符號不帶帽為真值；上標 $+$ 表示傳遞或更新之後的值。

A.2 運算子

反對稱矩陣。 對 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3$，

$$[\boldsymbol{x}]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad [\boldsymbol{x}]_\times \boldsymbol{y} = \boldsymbol{x} \times \boldsymbol{y}. \tag{43}$$

旋轉指數與 Γ 矩陣。 令 $\boldsymbol{\varphi} \in \mathbb{R}^3$、$\boldsymbol{\Phi} = [\boldsymbol{\varphi}]_\times$，

$$\exp(\boldsymbol{\Phi}) = \sum_{k \ge 0} \frac{\boldsymbol{\Phi}^k}{k!}, \qquad \Gamma_1(\boldsymbol{\varphi}) = \sum_{k \ge 0} \frac{\boldsymbol{\Phi}^k}{(k+1)!}, \qquad \Gamma_2(\boldsymbol{\varphi}) = \sum_{k \ge 0} \frac{\boldsymbol{\Phi}^k}{(k+2)!}. \tag{44}$$

$\exp(\boldsymbol{\Phi})$ 是旋轉矩陣；Γ_1 是 SO(3) 的左 Jacobian，因此 $\Gamma_1(-\boldsymbol{\varphi})$ 是右 Jacobian $\boldsymbol{J}_r(\boldsymbol{\varphi})$；$\Gamma_2$ 是其二次積分。範例以級數（`gammas`）計算三者，測試將其與封閉形式比對。

擴展位姿的伴隨與小伴隨。 對導航三元組 (R, v, p) 與切向量 $\boldsymbol{\xi} = \big(\boldsymbol{\xi}_\theta, \boldsymbol{\xi}_v, \boldsymbol{\xi}_p\big)$，

$$\mathrm{Ad}_{R,v,p} = \begin{bmatrix} R & 0 & 0 \\ [v]_\times R & R & 0 \\ [p]_\times R & 0 & R \end{bmatrix}, \qquad \mathrm{ad}(\boldsymbol{\xi}) = \begin{bmatrix} [\boldsymbol{\xi}_\theta]_\times & 0 & 0 \\ [\boldsymbol{\xi}_v]_\times & [\boldsymbol{\xi}_\theta]_\times & 0 \\ [\boldsymbol{\xi}_p]_\times & 0 & [\boldsymbol{\xi}_\theta]_\times \end{bmatrix}. \tag{45}$$

限制到 (R, v) 的 6×6 版本去掉最後一個區塊列與區塊欄。

A.3 物理座標卡與分數

每個配方以自己的座標儲存共變異數。為了比較，每個共變異數都映射一次到意義固定的物理誤差向量：

$$\boldsymbol{e} = \begin{bmatrix} \mathrm{Log}\big(\hat{\boldsymbol{R}}^\top R\big) \\ v - \hat{v} \\ p - \hat{p} \\ \boldsymbol{b}_g - \hat{\boldsymbol{b}_g} \\ \boldsymbol{b}_a - \widehat{\boldsymbol{b}_a} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{15}, \qquad \text{順序為 } \big(\delta\boldsymbol{\theta}_{\text{body}}, \delta v_{\text{world}}, \delta p_{\text{world}}, \delta\boldsymbol{b}_g, \delta\boldsymbol{b}_a\big), \tag{46}$$

所有分數都在此計算：

$$\begin{bmatrix} \mathrm{NEES}_{15} \\ \mathrm{coverage}_z \\ \mathrm{NIS} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{e}^\top \boldsymbol{P}_{\mathrm{phys}}^{-1} \boldsymbol{e} \\ \Pr\!\left(|e_z| \le 1.96\sqrt{P_{zz}}\right) \\ \boldsymbol{r}^\top (\boldsymbol{H}\boldsymbol{P}\boldsymbol{H}^\top + \boldsymbol{V})^{-1} \boldsymbol{r} \end{bmatrix}. \tag{47}$$

`normalized_nees15` 把 NEES_{15} 的時間平均除以 15；一致的濾波器落在 1 附近。NIS 在速度更新後讀取（3 個自由度，期望 ≈ 3）。位姿 RMSE 是未經對齊的世界座標系直接誤差。

A.4 共同實驗

所有情境使用同一條封閉形式、變速的圓形軌跡；真值從不呼叫估測器。

$$\begin{bmatrix} R(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_z(0.3t) \\ R(t) \begin{bmatrix} 2 + 0.3\sin 0.7t \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix}, \tag{48}$$

IMU 為 40 Hz（取區間中點樣本並保持），載體速度與航向每 0.2 s 一次。雜訊以帶種子的 `mt19937` 加上顯式 Box–Muller 轉換產生；所有配方接收相同的樣本與相同的先驗。

情境	假設	要看什麼
`matched_heading`	固定偏差；IMU／速度／航向雜訊相符	基準誤差、NEES、覆蓋率
`heading_dropout`	航向在運行的 35% 到 75% 之間缺失	姿態／偏差不確定性的成長與回復
`pure_dr`	只有 IMU 與完整 3 維載體速度	全域偏航角不可觀測
`bias_mismatch`	運行中段陀螺儀 z 軸 +0.12 rad/s 跳變，濾波器中偏差隨機漫步為零	收斂的濾波器可以自信地錯

先驗誤差在物理座標卡中抽樣，各軸標準差為

$$\begin{bmatrix} \sigma_\theta \\ \sigma_v \\ \sigma_p \\ \sigma_{bg} \\ \sigma_{ba} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.05\ \mathrm{rad} \\ 0.1\ \mathrm{m/s} \\ 0.1\ \mathrm{m} \\ 0.02\ \mathrm{rad/s} \\ 0.05\mathrm{m/s}^2 \end{bmatrix}. \tag{49}$$

四個種子只是示意，不是統計；同一種子內的時間樣本彼此相關。

附錄 B： 符號對應程式碼

符號／方程式	函式	檔案
$[\cdot]_\times$, exp, Log, Γ_1, Γ_2（式 43, 式 44）	`hat`, `expSO3`, `logSO3`, `gammas`	`src/kf3d/geometry.cpp`
Ad, ad, $\sum \mathrm{ad}^k/(k+1)!$（式 45）	`adjoint`, `ad`, `algebraJacobian`	`src/kf3d/geometry.cpp`
座標卡 式 2, 式 18, 式 26, 式 30	`retract`, `local`	`src/kf3d/geometry.cpp`
$\boldsymbol{J}_{\mathrm{phys}}$ 式 19, $\boldsymbol{J}_{\mathrm{reset}}$ 式 20	`physicalJacobian`, `resetJacobian`	`src/kf3d/geometry.cpp`
流 式 1, 式 15；$\boldsymbol{F}$ 式 3, 式 16	`physicalFlow`	`src/kf3d/propagation.cpp`
$\boldsymbol{G}$ 式 4, $\boldsymbol{Q}$ 式 5, 共軛 式 21	`noiseRoot`, `predict`	`src/kf3d/propagation.cpp`
TG 流 式 27, $\boldsymbol{A}_{\mathrm{TG}}$ 式 29, RK4	`tgFlow`, `dynamics`, `transition`	`src/kf3d/propagation.cpp`
Joseph 式 8, 重置 式 9, QR 平方根 式 7	`update`, `compress`	`src/kf3d/filter.cpp`
$\boldsymbol{H}_A$, $\boldsymbol{H}_B$ 式 34	`observeVelocity`	`src/kf3d/filter.cpp`

cost 式 36, GN/LM 式 37–式 38, 後驗 式 39	`update`（非 KF 分支）, `GnSolver`, `LmSolver`	`src/kf3d/filter.cpp`
錨定 $\boldsymbol{H} = [0 \ \dots \ \boldsymbol{I}_3]$	`observeVirtualBias`	`src/kf3d/filter.cpp`
情境與研究產生器	`events`, `*Csv`	`examples/teaching.cpp`
解析／有限差分 oracle	`geometry`, `zoh`, `gaussian`, `prediction`, `equivalence`, `remainder`	`tests/math_contracts.cpp`

附錄 C： 重新產生圖表

```
./build/kf_math_tests                          # 解析 + 有限差分契約
./build/kf_teaching results/teaching 4 12      # 本手冊使用的所有 CSV
python3 docs/handnote/make_figs.py               # fig/*.svg、metrics_mean.csv
typst compile docs/handnote/handnote.typ         # 本 PDF（Typst 0.15 + Noto Sans CJK TC）
```

本手冊的圖表由標準函式庫的 SVG 腳本（`make_figs.py`，不使用第三方套件）從 CSV 繪出；估測器程式碼未經任何修改。相同的二進位檔、平台與參數可逐位元組重現這些 CSV；圖說中引用的四種子平均值由這些檔案四捨五入而來。

附錄 D： 平均指標，4 個種子，12 s

scenario	recipe	backend	pos RMSE (m)	att RMSE (rad)	NEES15/15	vel NIS
matched_heading	Step1	KF	0.1792	0.01620	0.954	2.901
matched_heading	Step1	GN	0.1852	0.01625	0.954	2.898
matched_heading	Step1	LM	0.1852	0.01625	0.954	2.898
matched_heading	Step2	KF	0.1808	0.01618	0.953	2.902
matched_heading	Step2	GN	0.1868	0.01623	0.953	2.898
matched_heading	Step2	LM	0.1868	0.01623	0.953	2.898
matched_heading	Step3	KF	0.1851	0.01620	0.944	2.895
matched_heading	Step3	GN	0.1876	0.01621	0.945	2.893
matched_heading	Step3	LM	0.1876	0.01621	0.945	2.893
matched_heading	Step4	KF	0.1862	0.01617	0.944	2.896
matched_heading	Step4	GN	0.1886	0.01618	0.944	2.895
matched_heading	Step4	LM	0.1886	0.01618	0.944	2.895
matched_heading	Step5A	KF	0.1893	0.01617	0.946	2.896
matched_heading	Step5A	GN	0.1917	0.01618	0.946	2.895
matched_heading	Step5A	LM	0.1917	0.01618	0.946	2.895
matched_heading	Step5B	KF	0.1917	0.01618	0.945	2.892
matched_heading	Step5B	GN	0.1917	0.01618	0.946	2.895
matched_heading	Step5B	LM	0.1917	0.01618	0.946	2.895
matched_heading	C15A	KF	0.1851	0.01620	0.944	2.895
matched_heading	C15A	GN	0.1876	0.01621	0.945	2.893
matched_heading	C15A	LM	0.1876	0.01621	0.945	2.893
matched_heading	C15B	KF	0.1876	0.01621	0.944	2.891
matched_heading	C15B	GN	0.1876	0.01621	0.945	2.893
matched_heading	C15B	LM	0.1876	0.01621	0.945	2.893
heading_dropout	Step1	KF	0.1945	0.02266	0.959	2.901
heading_dropout	Step1	GN	0.1999	0.02259	0.959	2.897
heading_dropout	Step1	LM	0.1999	0.02259	0.959	2.897
heading_dropout	Step2	KF	0.1960	0.02266	0.958	2.901
heading_dropout	Step2	GN	0.2015	0.02259	0.957	2.897
heading_dropout	Step2	LM	0.2015	0.02259	0.957	2.897
heading_dropout	Step3	KF	0.1998	0.02263	0.948	2.894
heading_dropout	Step3	GN	0.2021	0.02258	0.948	2.892

heading_dropout	Step3	LM	0.2021	0.02258	0.948	2.892
heading_dropout	Step4	KF	0.2013	0.02272	0.948	2.895
heading_dropout	Step4	GN	0.2035	0.02267	0.948	2.893
heading_dropout	Step4	LM	0.2035	0.02267	0.948	2.893
heading_dropout	Step5A	KF	0.2047	0.02272	0.950	2.895
heading_dropout	Step5A	GN	0.2069	0.02267	0.950	2.893
heading_dropout	Step5A	LM	0.2069	0.02267	0.950	2.893
heading_dropout	Step5B	KF	0.2068	0.02263	0.949	2.891
heading_dropout	Step5B	GN	0.2069	0.02267	0.950	2.893
heading_dropout	Step5B	LM	0.2069	0.02267	0.950	2.893
heading_dropout	C15A	KF	0.1998	0.02263	0.948	2.894
heading_dropout	C15A	GN	0.2021	0.02258	0.948	2.892
heading_dropout	C15A	LM	0.2021	0.02258	0.948	2.892
heading_dropout	C15B	KF	0.2020	0.02254	0.947	2.890
heading_dropout	C15B	GN	0.2021	0.02258	0.948	2.892
heading_dropout	C15B	LM	0.2021	0.02258	0.948	2.892
pure_dr	Step1	KF	0.9621	0.11476	1.281	2.915
pure_dr	Step1	GN	0.9053	0.10878	1.141	2.913
pure_dr	Step1	LM	0.9031	0.10853	1.139	2.913
pure_dr	Step2	KF	0.9627	0.11482	1.276	2.915
pure_dr	Step2	GN	0.9074	0.10898	1.137	2.913
pure_dr	Step2	LM	0.9049	0.10872	1.135	2.913
pure_dr	Step3	KF	0.9188	0.10925	1.196	2.908
pure_dr	Step3	GN	0.8948	0.10713	1.152	2.906
pure_dr	Step3	LM	0.8948	0.10713	1.152	2.906
pure_dr	Step4	KF	0.8652	0.10239	1.128	2.911
pure_dr	Step4	GN	0.8397	0.09989	1.092	2.909
pure_dr	Step4	LM	0.8397	0.09989	1.092	2.909
pure_dr	Step5A	KF	0.8659	0.10239	1.122	2.911
pure_dr	Step5A	GN	0.8402	0.09989	1.086	2.909
pure_dr	Step5A	LM	0.8402	0.09989	1.086	2.909
pure_dr	Step5B	KF	0.8126	0.09805	1.072	2.906
pure_dr	Step5B	GN	0.8402	0.09989	1.086	2.909
pure_dr	Step5B	LM	0.8402	0.09989	1.086	2.909
pure_dr	C15A	KF	0.9188	0.10925	1.196	2.908
pure_dr	C15A	GN	0.8948	0.10713	1.152	2.906
pure_dr	C15A	LM	0.8948	0.10713	1.152	2.906
pure_dr	C15B	KF	0.8612	0.10459	1.128	2.904
pure_dr	C15B	GN	0.8948	0.10713	1.152	2.906
pure_dr	C15B	LM	0.8948	0.10713	1.152	2.906
bias_mismatch	Step1	KF	0.3172	0.09102	72.610	3.078
bias_mismatch	Step1	GN	0.3160	0.09098	72.605	3.076
bias_mismatch	Step1	LM	0.3160	0.09098	72.605	3.076
bias_mismatch	Step2	KF	0.3180	0.09102	72.596	3.075
bias_mismatch	Step2	GN	0.3169	0.09098	72.591	3.073
bias_mismatch	Step2	LM	0.3169	0.09098	72.591	3.073
bias_mismatch	Step3	KF	0.3576	0.09087	72.774	3.068
bias_mismatch	Step3	GN	0.3565	0.09085	72.774	3.068
bias_mismatch	Step3	LM	0.3565	0.09085	72.774	3.068
bias_mismatch	Step4	KF	0.3569	0.09083	72.806	3.067
bias_mismatch	Step4	GN	0.3557	0.09081	72.804	3.066
bias_mismatch	Step4	LM	0.3557	0.09081	72.804	3.066
bias_mismatch	Step5A	KF	0.3845	0.09083	72.771	3.067
bias_mismatch	Step5A	GN	0.3831	0.09081	72.768	3.066
bias_mismatch	Step5A	LM	0.3831	0.09081	72.768	3.066
bias_mismatch	Step5B	KF	0.3788	0.09083	72.743	3.064
bias_mismatch	Step5B	GN	0.3831	0.09081	72.768	3.066
bias_mismatch	Step5B	LM	0.3831	0.09081	72.768	3.066

bias_mismatch	C15A	KF	0.3576	0.09087	72.774	3.068
bias_mismatch	C15A	GN	0.3565	0.09085	72.774	3.068
bias_mismatch	C15A	LM	0.3565	0.09085	72.774	3.068
bias_mismatch	C15B	KF	0.3523	0.09088	72.749	3.066
bias_mismatch	C15B	GN	0.3565	0.09085	72.774	3.068
bias_mismatch	C15B	LM	0.3565	0.09085	72.774	3.068